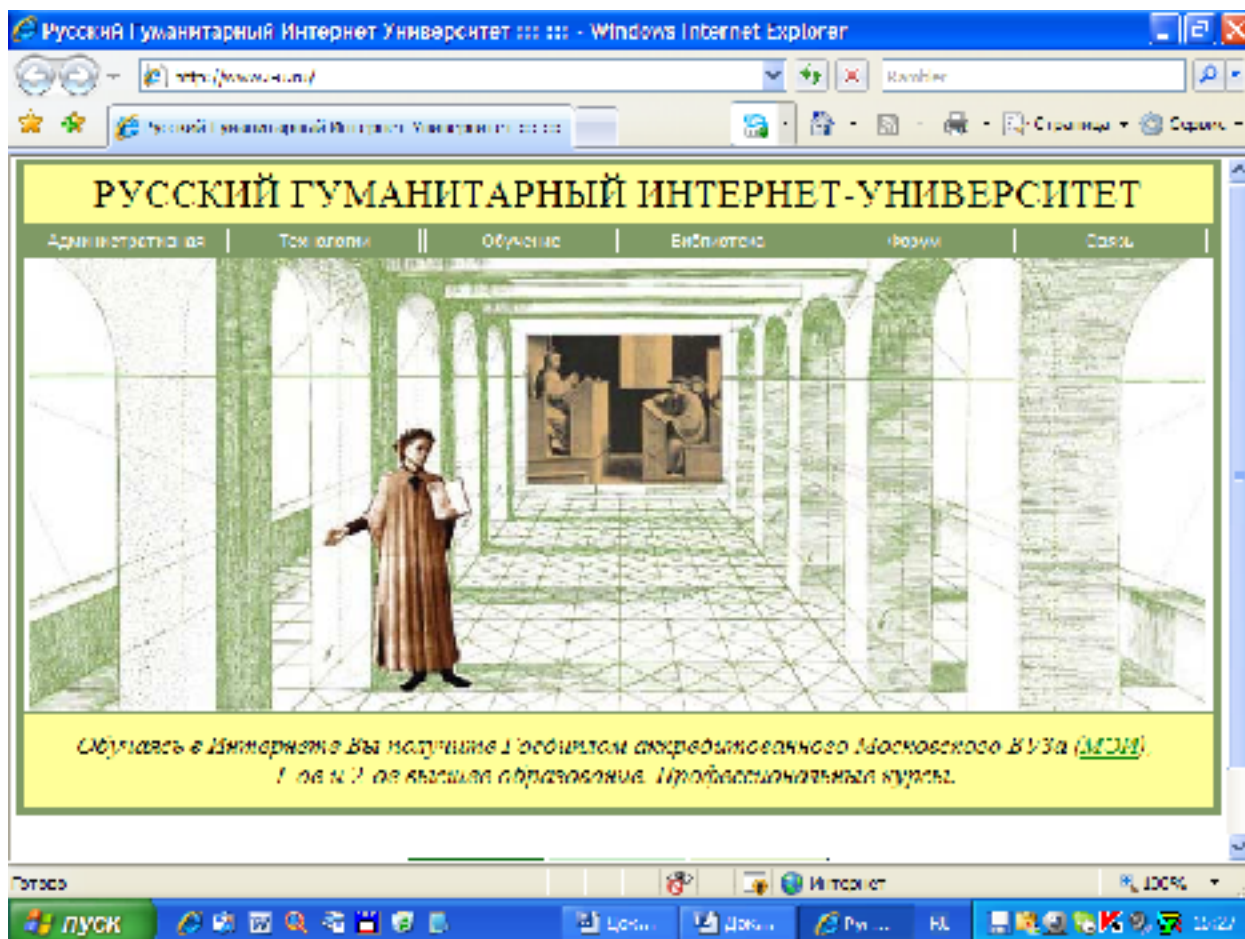




**Электронная библиотека научной литературы по гуманитарным
дисциплинам www.vusnet.ru/biblio**

Мы приглашаем Вас активно пользоваться Эл. библиотекой РГИУ. В Вашем распоряжении более 4000 полновесных текстов книг и статей, более 70 словарей. Любую книгу библиотеки вы можете свободно скачать и сохранить у себя на ПК.

Об учебном портале РГИУ. www.vusnet.ru

Если вы хотите получить первое или второе высшее образование, мы рекомендуем поступить учиться в РГИУ. Вы получите хорошее образование, гос. диплом аккредитованного Московский вуза, сэкономите времени и деньги.

Обучение проходит в **Интернете**, где Вам доступны учебники, специально подготовленные для чтения на ПК и тесты. К каждому учебнику прилагаются: хрестоматия, библиография, Интернет-ресурсы, специальные статьи, словари. Инвалидам скидка - 20%.

В учебном Портале РГИУ имеется 100 общеобразовательных и профессиональных курсов. Они в вашем распоряжении. www.vusnet.ru

Если у Вас возникли вопросы, постараемся на них ответить. Если есть пожелания – непременно сообщите. Пожалуйста, пишите на: elena@vusnet.ru, anna@vusnet.ru Или звоните: (905) 7211213 (Елена).

- Предисловие переводчика

Перевод работ Я. Хинтиikka, часто использующего нестандартные грамматические конструкции, является весьма непростым занятием. К тому же, у нас не было возможности напрямую связываться с финским логиком для уточнения релевантности перевода тех или иных его выражений, возможности, которая была у переводчиков Б. Брюшинкина, Э.Наппельмаума, А.Никифорова, подготовивших в 1980 году известное издание Я. Хинтиikka "Логико-эпистемологические исследования". Так или иначе, данный перевод представляет собой одну из первых попыток перевести поздние работы финского логика на русский язык. Предложенная версия перевода не является окончательной и открыта для уточнений и критики.

- Яаакко Хинтиikka. Истина после Тарского

Состоявшееся недавно обсуждение проблемы истины в философии было в целом основано на ложных, или, в лучшем случае, серьезно вводящих в заблуждение допущениях. Это могло бы быть простительно лишь для тех результатов, которые оценивались по материалам, изданным только частично. Таким образом, кратко подводя итог этим результатам, необходимо указать некоторые из их следствий ^[1].

Прежде всего, наиболее важный вопрос относительно понятия истины в философском обсуждении следующий: имеется ли вообще то, что мы называем истиной? Существует ли концепция истины, являющаяся достаточно ясной и точной, чтобы быть полезной в философском анализе (и синтезе)? Говоря в более технических терминах, это проблема заключается в следующем: действительно ли истина определима? По общему признанию, обзор недавней литературы мог бы дать опрометчивому читателю впечатление, что этот вопрос был окончательно решен Тарским. Или, скорее, мы должны говорить о множестве вопросов этой проблемы? Тарский рассматривал главным образом два из них:

(1) Как определить истину для точного языка первого порядка?

(2) Можно ли определить истину для нашего обыденного языка, "разговорного языка" Тарского.

Второй из этих двух вопросов естественно наиболее важен с философской точки зрения, поскольку он касается концепции истины, которую мы фактически используем в нашей повседневности, а также (возможно) и в философском дискурсе.

То, что Тарский сделал, было ответом на первый вопрос, - предоставляя метод определения истины рекурсивно для точных языков первого порядка, начиная с атомарных предложений, шаг за шагом распространяя понятие истины по отношению к другим предложениям в тандеме с правилами синтаксического формирования предложений. Тарский приводил доводы в пользу отрицательного ответа на второй вопрос. Этот аргумент иногда рассматривается как один из главных результатов его известной монографии (Tarski 1935). Тарский формулирует свой аргумент как теорему, которая говорит о том, что истина может быть определена для точного первопорядкового языка только в более сильном метаязыке. Я буду именовать этот результат теоремой невозможности Тарского.

Я начну, исследуя эту теорему, используя в качестве теста (using as a test case) первопорядковый арифметический язык *L*. Говоря автобиографически, в течение долгого

времени своей жизни я не мог понять, почему теорема невозможности Тарского должна быть во-первых истинной. Посредством техники исчисления Гёделя можно представить синтаксис арифметического языка L в L непосредственно. Кроме того, все это выглядит так, как будто указанная техника не срабатывает в пределах элементарной арифметики. Переход от данной формулы F к её гёделевскому номеру $g(F)$ предполагает только элементарные арифметические операции (плюс, конечно, кванторы и логические связи). Следовательно, можно было бы совершить обратный переход от гёделевского номера $g=g(S)$ арифметического предложения к тому предложению S . Следовательно, трудно увидеть, почему мы не можем определить предикат истины $T(x)$ просто говоря, что он применяется к $g=g(S)$, если S . Другими словами, очевидно, что Т-схема может определять истину. Тарский отрицает такую возможность, но его доводы далеки от очевидности. Они сформулированы в отношении неприемлемых последствий предпринятого определения, которое полагалось бы скорее на Т-схему, чем на доводы, лежащие в основе подобной головоломки.

Под Т-схемой, я имею ввиду, конечно, схему $\vdash \Pi \ulcorner S \urcorner \leftrightarrow S$, где " S " - буквенный знак для предложения, Π - имя, цитата, или структурное описание этого же предложения.

В действительности, как это в конечном итоге пришло мне в голову, ситуация удивительно проста. Для того, чтобы увидеть то, что вовлечено в процесс определения, мы можем вернуться к основной идее техники гёделевской нумерации (Hintikka 1998a). Для простоты я буду снова рассматривать арифметический язык как *experimentum crucis*. Тогда идея относительно гёделевской нумерации подразумевает то, что о числах говорят в двух различных смыслах: с одной стороны- в их нормальной роли, как о числах и, с другой стороны- как о кодификациях некоторых формул. Все это может быть сделано без особых противоречий или других страшных последствий. Указанная двойственность не более удивительна, чем факт, что один и тот же человек может иметь одну профессию в обычной жизни и другую - в игре(play). Действительно, полный синтаксис арифметических языков первого порядка может быть сформулирован в терминах нумерации формул Гёделя. Но, поступая так, необходимо помнить о различии между двумя подходами к числам. Это требование является не более туманным, чем использование различных подходов к числам обособленно друг по отношению к другу. (Если кто - то говорит: "все мои соотечественники", это имеет различное значение, зависящее от того, сказано ли это в контексте игры(пьесы) или как выражение из реальной жизни). Положение, которое это разделение, очевидно, влечет за собой, состоит в том, что, когда числа определены количественно в их двух соответствующих типах, два вида кванторов должны быть *информационно независимы друг от друга*. Смысл используемого понятия независимости станет непосредственно интуитивен, если вы подумаете о производящих истину значениях кванторов, которые зависят (или не зависят) от более ранних. Всё это делается явным посредством любого разумного варианта теоретически- игровой семантики. Другими словами, уместный смысл понятия независимости может быть схвачен непосредственно без особых технических ухищрений, если кванторы рассмотреть как то, что обосновывает выбор тех или иных "единичных подтверждений"("witness individuals") которые необходимы для верификации предложения. Например, данное предложение формы:

$$(1) (\forall x)(\exists [x, y] \exists z)$$

где необходимые "единичные подтверждения" производятся функцией, если она удовлетворяет условию:

$$(2) (\forall x) : [x, f(x)]$$

Такие "функции подтверждения" называются *функциями Сколема*.

В этой работе я буду использовать термин "функция Сколема" в расширенном смысле, который также включает в себя функции выбора для связанных (dependent) дизъюнкций. Например, такие расширенные сколемовские функции облегчают переформулировку

$$(\forall x)(S_1[x] \vee S_2[x])$$

как

$$(\exists f)(\forall x)(f(x) = 0 \notin S_1[x] \vee (f(x) \neq 0 \notin S_2[x]))$$

Зависимость и независимость кванторов существования от кванторов всеобщности показана при помощи отбора соответствующих аргументов функции Сколема. Например, в предложении формы:

$$(3) (\forall x)(\exists y)(\forall z)(\exists u) S[x, y, z, u]$$

$(\exists y)$ зависит от $(\forall x)$, но не от $(\forall z)$, тогда как $(\exists u)$ зависит от обоих.

Соответственно, функция Сколема f , которая в выражении

(4) $(\forall x)(\exists y \exists z S[x, f(z), x, g(x, z)])$ занимает роль $(\exists y)$, имея только x в качестве аргумента, в то время, как функция g занимает роль $(\exists u)$, имеет два аргумента x и z . Подобные замечания применяются к функциям Сколема, соответствующим связанным дизъюнкциям.

Говоря в терминах сколемовских функций, когда синтаксис языка представлен в том же самом языке, функции Сколема, имея дело с числами как числами и те, оперирующие с числами как гёделевскими номерами, должны иметь различные переменные в качестве своих аргументов.

Эти требования настолько просты, что можно задаваться вопросом, почему они не были отмечены в более ранней литературе. Очевидно, это связано с распространенным поверхностным представлением о том, как, говоря логически, работают кванторы. Их понимание типично исчерпывается тем диапазоном значений, который охватывает квантор. Такое представление, например, предполагается в крипкевской (1976) критике различных видов кванторов. Исходя из этого взгляда, можно было бы ожидать, что два квантора будут автоматически независимы друг от друга, если их область значений простирается по различным классам значений (или по тому же самому классу значений, но по-разному интерпретируемых, как с числами как таковыми и числами как гёделевскими номерами). Но кванторы не работают просто как продолженные(long) конъюнкции и дизъюнкции. (Так думал Виттгенштейн, сознавший в своей "самой большой ошибке" в "Трактате" см. von Wright (1982, 151)). Они шифруют некоторые возможности выбора единичных свидетелей(witness individuals), которые могут подтверждать предложение. И если так, тогда независимость означает информационную независимость одного выбора по отношению к другому (то есть, выбор, сделанный независимо от другого), который не предполагает различия в классах значений, на основании которых были сделаны эти выборы.

Но удивительным является здесь то, что *не все возможные типы зависимости и независимости среди кванторов могут быть представлены в обычной символике логики первого порядка* (Hintikka 1996, chs. 3-4; Hintikka and Sandu 1996a, b).

Самыми простыми примерами образцов кванторов, несводимых к обычной первопорядковой логике, являются так называемые разветвляющиеся (branching) кванторы, иллюстрируемые квантором Хенкина (Henkin):

$$(5) (\forall x)(\exists y) [x \neq y \rightarrow \exists z (x \neq z \wedge y \neq z)]$$

Если вы попытаетесь линеаризовать (linearize) (5), что вы получите? Поскольку $(\exists y)$ зависит от $(\forall x)$, но не от $(\forall z)$, их последовательность должна быть соответственно:

$$(6) (\forall x) - (\exists y) - (\forall z).$$

Но $(\exists z)$ зависит от $(\forall y)$, но не от $(\forall x)$, поэтому их последовательность должна бы быть:

$$(7) (\forall z) - (\exists y) - (\forall x).$$

Но, конечно, (6) и (7) несовместимы.

Вообще, в аналогичном способе рассуждения можно увидеть, когда предложение Σ^1_1 имеет перевод в обычный язык первого порядка. Предполагая, что начальные второпорядковые кванторы существования располагаются по функциям, перевод существует *ceteris paribus* если и только если наборы аргументов этих функций линейно упорядочены включением классов(class-inclusion). Исключениями могут быть пары таких кванторов, переменные которых не находятся в той же самой атомарной формуле (atomic formula). Такие кванторы даже не могли бы быть соединены цепочками(chains) связанных переменных, последовательные члены которых находятся в той же самой атомарной формуле. Кванторы этого вида могут быть в действительности независимы даже тогда, когда эта независимость явно не обозначена.

Конечно, невыразимость (inexpressibility) некоторых структур кванторов - просто исторический несчастный случай или, говоря более жестко, оплошность (oversight) частично Фреге или Рассела, или Гильберта и Аккермана, или кого бы то ни было ещё, участвовавшего в создании логики первого порядка. Даже при том, что эта логика является доминирующей парадигмой в течение почти сотни лет, тем не менее, не она является истинным основанием логики кванторов.

Независимые кванторы непредставимые (not representable) в логике Фреге-Рассела, содержат то необходимое, что требуется для определения предиката истины для первопорядкового языка L , как может быть легко видно из работы (Hintikka 1998a). Здесь снова можно пойти на допущение и принять, что данный язык является арифметическим. Тогда мой тезис, возможно, будет более ясен, если мы попытаемся определить истинность предложения Скак существование его сколемовских функций. (Здесь понятие функции Сколема должно быть несколько расширено, позволяя функции шифровать также подчиненные альтернативы (dependent choices), управляемые дизъюнкцией.) Каким бы был предикат истины если бы он заключал в себе такое требование существования? Он должен зависеть от гёделевского номера $g=g(S)$ от S . Другими словами, он должен содержать функциональные термины, зависящие только от g , то есть, числовую переменную, значениями которой являются числа(номера) как кодификации формул. Эти функции выполняют построение предложения S от его гёделевского номера $g=g(S)$, который был ранее определен в качестве простого (арифметического). Когда подобная конструкция выражена в терминах основных арифметических отношений с добавлением кванторов, эти функции становятся функциями Сколема, связанными с определенными кванторами существования.

Но предикат истины также должен включать номер функций Сколема, аргументы которых x_i , являются номерами чисел (numbers qua numbers) и, следовательно, не могут

включать g . В действительности результат будет второпорядковой формулой Σ^1_1 (сигма один-один). Как было указано, такая формула может *ceteris paribus* быть переведенной в соответствующий обычный язык первого порядка только тогда, когда наборы аргументов различных начальных кванторов функции линейно упорядочены включением класса. Но это не тот случай, когда некоторые из сколемовских функций предиката истины имеют только g в качестве аргумента, тогда как другие в качестве таковых имеют $x_1, x_2, \dots$. Конечно, набор аргументов $\{g\}$ и $\{x_1, x_2, \dots\}$ не может быть линейно упорядочен при помощи включения класса (class inclusion). И это является причиной, почему теорема невозможности Тарского остается в силе, то есть, почему обычно затруднительно определять понятие истины для языка первого порядка в том же самом языке.

Но, так или иначе, как только мы устраняем пробел (the gap) в трактовке кванторов Фреге - Рассела и допускаем произвольные примеры (patterns) зависимости между нормальным (то есть, иначе, - знакомыми) кванторами, предикат истины сразу становится определимым по отношению к языку первого порядка в самом этом языке, если его синтаксис может быть сформулирован на том же самом языке. Этого можно достичь посредством того, что называется *независимо-совместимой* (independence-friendly) (НС) *логикой первого порядка* (Hintikka 1996a, chs. 3-4; 1996b; Hintikka, Sandu 1996a, b). Изменения, необходимые для перехода к НС логике минимальны. В основном, всякий раз, когда квантор $(Q_2 y)$ был бы так или иначе зависим от другого, скажем, $(Q_1 x)$, его независимость от $(Q_1 x)$ может быть выражена при помощи обозначения (Q_2x / Q_1x) . Конечно, термин "независимо-совместимая логика" несколько тенденциозен (biased), поскольку, НС логика первого порядка в сущности является просто общей неограниченной логикой кванторов. Следовательно, её нужно считать просто логикой первого порядка. Таким образом получается т.н. обычная логика первого порядка, название которой нуждается в дальнейшем уточнении (to be qualified). Ясно, что она впредь должна называться "логикой с ограниченной зависимостью" ("dependence-handicapped"), или, говоря более корректно, "логикой, отрицающей независимость" (independence-challenged). Действительно, предикаты истины, для первопорядковых НС языков могут легко быть сформулированы в том же самом языке, причем, не просто могут быть сформулированы, но уже сформулированы в логической литературе, например, см. Hintikka (1996a, b), и Sandu (1998) [2].

Таким образом, можно заметить, что широко распространенный взгляд относительно истины и её определения неправильны. Часто высказывалось мнение, что причина того, почему арифметические языки первого порядка не допускают предиката истины, сформулированного на том же самом языке, заключается в том, что они являются слишком сильными (strong), настолько сильными, что существование предиката истины вело бы к парадоксам типа лжеца. Фактически же, имеет место обратное: обычные "ограниченные зависимостью" ("dependence-handicapped") языки первого порядка слишком слабы в способности выразить предикаты истины в этих же языках. И однажды эта слабость была устранена (при сохранении уровня первого порядка), причем, свойства НС логики первого порядка автоматически исключают парадоксы типа лжеца. Это сохраняется даже тогда, когда, НС языки первого порядка расширены за счет включения в их состав отрицания.

В соответствии с этими результатами видно, что теорема невозможности Тарского теряет свое философское значение. Конечно, её результат технически значим, но он так же опирается на слишком ограниченные предпосылки (premises), так что его применимость для более интересных случаев остаётся сомнительной.

Но что же именно ограничивает значение теоремы Тарского? Это - только один из вопросов, которые могли бы все еще беспокоить проницательного читателя, и это справедливо так. Другой вопрос следующий: как могли логики пропустить основную особенность положения (situation) связи между информационной независимостью и возможностью существования предикатов истины для того же самого языка? Почему Тарский не заметил, что идея лежащая в основании его Т-схемы, могла быть полностью преобразована в предикат истины? Возможен частичный ответ на этот вопрос. Этот ответ имеет как исторический так и систематический аспекты.

Этот ответ имеет отношение (pertains), во-первых, к явно сформулированным (но, конечно, интерпретированным) языкам первого порядка, использующим первопорядковую логику. Можно предположить, что новые результаты, достигающие высшей точки в определении предиката истины, выполнимы прежде всего в формально

квантифицированных (formal quantificational) языках, но не в естественных языках. Однако, такого ограничения по отношению к формальным языкам нет. По существу, единственная новая идея, если она действительно нова, - это идея информационной независимости. Сейчас должно быть хорошо известно, что информационная независимость иногда осуществляется (occurs) не только в обычном дискурсе (in ordinary discourse), но являясь распространённой особенностью семантики естественных языков (Hintikka 1998b). Ввиду того, что было сказано, следует, что все компоненты предиката истины для естественного языка (или соответствующих его фрагментов) присутствуют в таком языке непосредственно. Если и есть технические проблемы, связанные с интеграцией предиката истины в теорию синтаксиса и семантики естественного языка, они получаются не из-за природы истины, но из-за случайного факта, что информационная независимость не обозначена никакими специфическими синтаксическими средствами. Все это делает довольно трудным (awkward) попытки сформулировать предикат истины при помощи распространенных традиций в модной в настоящее время, ориентированной на синтаксис, лингвистической семантики. Однако, с логической точки зрения, теорема невозможности Тарского - не такое уж, как предполагалось, непреодолимое препятствие для формулировки предиката истины.

Это однако еще не закрывает проблему определимости истины в естественных языках. Эффективное подтверждение сего факта заключается в том, что для Тарского первой и главной причиной предполагаемой неопределимости истины в естественном языке была не теорема невозможности (Hintikka and Sandu 1999). Тарский утверждает, что истина не может быть определена для обыденного, или, как его называет Тарский, "разговорного" (colloquial) языка из-за появления (on the pain of) парадоксов, приблизительно на пятьдесят страниц раньше, чем он представляет свою теорему невозможности. Он связывает неопределимость с "неисправностями" ("irregularity") разговорного языка. Какова же эта "неисправность"? Ключ к разгадке может быть получен в соответствии с признанием Тарского в отношении его долга к Лесневскому в вопросе неопределимости истины (Tarski 1935). Какое определение мог предложить Лесневский? Он был один из основных пионеров категориальных грамматик. Категориальные грамматики же есть ни что иное, как проповеди (sermons) композиционности текста. Под композиционностью (compositionality) я подразумеваю принцип, который говорит, что значение (т.е., некоторый семантический элемент) сложного выражения это - функция значений (семантических значений) входящих выражений и их синтаксической структуры [3]. Этот принцип может быть распространен на все семантические свойства, включая истину. Лесневский и Тарский предположили, что любая удовлетворительная семантика и любое удовлетворительное определение истины должны быть композиционными. Это требование удовлетворяет собственному определению истины Тарского. Кроме того, обвинение Тарского в неисправности по отношению к обыденному языку должно интерпретироваться как утверждение, что естественный (natural) язык не композиционен.

В его наиболее естественной интерпретации (см. ниже) обвинение Тарского в некомпозиционности естественного языка несомненно правильна. Но он (или это был Лесневский?) допустил ошибку в предположении о невозможности создания удовлетворительной некомпозиционной (noncompositional) семантики, включая некомпозиционное определение истины для весьма развитого (full-fledged) языка. Действительно, как можно увидеть, такие семантические системы возможны, поскольку они действительно фактически (actual). Фактически же, НС логика первого порядка составляет контрпример мнению Тарского. Так или иначе, но я могу в альтернативном обозначении указать, что $\ulcorner \varphi \urcorner$ независим от $\ulcorner x \urcorner$, не прибегая к прежнему обозначению как $\langle \exists y / \forall x \rangle$, а писать последнее как $\langle \forall x / \exists y \rangle$. Тогда семантическая интерпретация (семантические свойства) формулы вида $\ulcorner \varphi \urcorner F[x, y]$ не будет зависеть как от семантических свойств $\ulcorner \varphi \urcorner$ и от $F[x, y]$, так и от вопроса (среди прочих) происходит ли это в пределах квантора типа $\langle \forall x / \exists y \rangle$ или $\langle \exists y / \forall x \rangle$, или нет.

Следовательно "скрытая тайна" (как мы её могли бы назвать) семантики Тарского - это его вера в композиционность. Композиционность, однако, необыкновенно хитрое понятие. Его ценность эквивалентна требованию семантической контекстуальной независимости. Композиционность не срабатывает лишь в единственном случае, - если семантические свойства выражения зависят от его контекста, а не только от его составных выражений. Это наблюдение подобно обоюдоострому мечу. С одной стороны, оно показывает, что требование композиционности вообще крайне нереалистично. Очевидно, что не может быть никакой априорной дедукции для требования, что любой мыслимый, или

даже любой по-человечески возможный язык должен обнаруживать семантическую контекстуальную независимость. С другой стороны, определенный исследователь в области семантики всегда может пробовать предписать композиционность системе при помощи "хука" или "крюка", если подобное не вызывает никакого возражения. Поскольку, если семантика для некоторого данного языка обнаруживает определенную чувствительность по отношению к контекстам, т.е., если ее выражения семантически взаимодействуют с другими выражениями в их общей среде, умный семантик может построить законы того обоюдного воздействия семантических признаков взаимодействующих выражений и, таким образом, восстановить композиционность. Например, можно приблизиться к композиционности, заменяя обозначение $(\forall x)(\exists y)$, $(\neg p)$ на $(\forall x)$, $(\exists y)(\forall z)$. Еще больший шаг к композиционности - это сделать выбор в пользу второпорядковых условий истинности.

Однако, если налагать требование минимального согласования с другими особенностями нашей обычной семантики, то может быть такое доказательство. Действительно, Cameron и Hodges доказали, что нельзя построить композиционную семантику для НС логики, сохраняя нормальное значение квантора всеобщности и квантора существования. Этот результат - тем более поразителен, потому что это - ходжесовский(Hodges 1997a, b) результат исследования для аналогичной композиционной семантики. Для компьютерного теоретика, желающего сохранять языки композиционными, семантическая цена (semantical cost) может не иметь значения, но для логика или философа это не так. С одной стороны, может быть убедительно доказано, что некомпозиционная (noncompositional) семантика гораздо более естественна как для наиболее знакомых формальных языков, так и для естественного языка.

Определенный пример может проиллюстрировать естественность некомпозиционных методов. Естественность некомпозиционной семантики может быть обнаружена уже на уровне теории первопорядковой логики. В текущих формулировках правил вывода для этой логики есть значительное затруднение в формулировке правил доказательства, в особенности правил вывода для кванторов существования. Кванторы существования могут встречаться вложенными в большое предложение, как, например, в

(8) $S_1 \equiv (\forall x)(\exists y)$

Таким образом, $(\forall x)$ может связываться в ряде универсальных кванторов в $S_1 - (\forall x_1) \dots (\forall x_n)$, и быть независимым от других - $(\exists y_1) \dots (\exists y_m)$, Но единственное правило, использующееся для квантора существования в некоторых обычных формулировках первопорядковой логики - правило экзистенциальной реализации (instantiation), то есть шаг от формулы

(9) $(\exists z) F[a]$

к формуле

(10) $F[a]$,

где a является новой индивидуальной константой. Как видно, это правило применяется только к начальным формулам кванторов существования. Следовательно, чтобы иметь дело с подходящим (relevant) квантором существования в (8), мы должны ждать до тех пор, пока $(\forall x)$ шаг за шагом не станет начальным квантором данной формулы. Но к тому времени зависимость или независимость $(\exists z) \equiv (\exists z_1) \dots (\exists z_n) \dots$ будет потеряна. В формулировке правил обычной "ограниченной зависимостью" ("dependence-handicapped") логики первого порядка Фреге и Рассел были удачливы в том, что полученное правило экзистенциальной реализации т.е., переход от (9) к (10), так или иначе, является достаточным. Это означает, что обычная ограниченная зависимостью логика - это выродившийся случай, и мы, очевидно должны определенно знать который из кванторов всеобщности связывает или не связывает $(\forall x)$. Приемлемый путь для достижения подобного

знания состоит в том, чтобы обобщить обычное правило экзистенциальной реализации новой индивидуальной константой, превращая его в правило функциональной реализации. Это правило отсылает нас от формулы (8) к

$$(11) \quad S1 [S2 [f(z1, z2, \dots)]] ,$$

где f - новый символ функции. Указанное правило полностью первопорядково в соответствии со старым правилом экзистенциальной реализации. Его естественность далее показывается фактом, что правило функциональной реализации необходимо в целях разъяснения интересного параллелизма между первопорядковыми дедуктивными выводами и решениями пропозициональных и wh-вопросов. Указанный параллелизм фактически более чем просто интересный. Он является краеугольным камнем любой реалистической логики, занимающейся проблемами эпистемологии (Hintikka, Halonen и Mutanen 1999).

Неуместные попытки соблюсти композиционность во что бы то ни стало, вызывают ещё одно неправильное представление. Большинство логиков, очевидно, думает (и я имел обыкновение так думать) что, даже после того, как мы допускаем независимые кванторы, структуры, которые они формируют, должны быть частично упорядочены. Это исключило бы (симметрические) отношения взаимозависимости. В действительности, примеры, влекущие такие отношения легко выразимы в НС логике. В качестве примера можно взять предложение следующей формы:

$$(12) \quad (\forall x)(\forall y)(\forall z)(\exists x'(\forall y)(x - z \Leftrightarrow y - z \Leftrightarrow S[x, y])),$$

которое можно представить при помощи функций Сколема:

$$(13) \quad (\exists f)(\exists g)(\forall x)(\forall y)(\forall z)(x - f(z) \Leftrightarrow y - g(z) \Leftrightarrow S[f(x), g(y)]),$$

где отношения взаимозависимости показываются даже более графически. Такие неупорядоченные (unordered) кванторные структуры еще нуждаются в исследовании, но уже сейчас ясно, что все это обещает интересные открытия. Прежде всего, такие взаимно зависимые кванторы не могут быть поняты на основе обычной и слишком упрощенной идеи относительно кванторов как "пробегающих" по классу значений.

Возвращаясь к Тарскому, можно сказать, что его использование композиционности в качестве методологической директивы имело пагубные последствия. Действительно, тесная связь между определениями истины, предложенными Тарским, и композиционностью, проливает свет на подход Тарского к проблеме истины в целом. Имеется в виду не столько тот факт, что ответ Тарского на второй из моих исходных вопросов неправилен, и понятие истины может применяться в нашем "разговорном языке". Его первый ответ аналогично неудовлетворителен в том, что композиционные определения истины-отнюдь не единственный способ и также не самый лучший для формализованных языков. Это показывает, что его подход основан на нетривиальных ограничительных допущениях и, следовательно, не может рассматриваться в качестве парадигмы для определения истины вообще. Это было бы столь же нереально, как брать набросок силлогистики в роли парадигматической логической теории. Вопрос об определмости или неопределимости истины не стоит больше рассматривать только в рамках, предложенных Тарским. Фактически, ограничения на применимость определений истины типа Тарского - не только абстрактные теоретические возможности. Работающие логики на деле неоднократно с ними сталкивались в своих исследованиях и должны были преодолевать их. Эти ограничения наложены восходящей(bottom-up) процедурой Тарского. Такая процедура требует два компонента - наличия отправных пунктов для процесса и композиционности. Первый компонент не срабатывает на бесконечно глубоких языках, а второй в НС логике, включая ее фрагмент, известный как теория ветвящихся кванторов(theory of branching quantifiers). В обоих случаях, логики спонтанно обратились к теоретико-игровым

определениям истины вместо тарскианских, что эффективно иллюстрирует их общепринятый и естественный характер первых.

Общая картина, следующая отсюда, заключается в том, что, что предикат истины является почти тривиально определимым для языка на том же самом языке, как только этот язык имеет некоторую минимальную силу. Практически эта минимальная сила означает возможность анализа синтаксиса языка на том же самом языке, плюс наличие способа сигнализировать указанную выше независимость. Все это имеет некоторый интерес достойный внимания, здесь следует заметить, что указанный способ становится, вообще говоря, весьма вероятным развитием в генеративном синтаксисе за последние сорок лет.

Но каковы философские перспективы этого легкого способа определимости истины? Во-первых, изгоняется раз и навсегда миф о невыразимости истины, в частности, - миф о её неопределимости. Еще более широко предполагается, что мы не всегда должны прибегать к более сильному метаязыку ради анализа семантики данного языка. Среди других следствий это означает, что проект универсального языка науки, предложенный представителями логического эмпиризма, проект, требуемый Тарским, становится невозможным благодаря последним результатам, таким образом, этот проект нуждается в переоценке.

Другое важное следствие заключается в том, что нет никакой проблемы в том, что мы говорим об истине как о соответствии фактам. Для того, чтобы выразить подобное соответствие, необходимо прибегнуть к Т - схеме, новизна которой заключается в том, что рассматриваемые соответствия (корреспонденции) не опосредуются никакими натуралистическими отношениями, но отношениями, определенными некоторыми правилосообразными (rule-governed) действиями, которые Витгенштейн назвал "языковыми играми". Данная зависимость не должна стать неожиданностью для читателей, принадлежащих к интуиционистской или конструктивистской философии логики, которые усматривают определённый способ существования понятия истины в некоторых человеческих действиях верификации и фальсификации. Эту же самую зависимость можно рассматривать просто как следствие требования, чтобы мы были способны видеть из определения истины, что это - именно определение истины. (Сравни ниже).

Так же неудивительно, что моё теоретико-игровое определение истины полагается только на структурные правила семантических игр, конституированных при помощи истины, а не на том способе, которым некоторый специфический игрок следует им. Следовательно, соответствие (корреспонденция), которой они служат для определения, столь же объективна, как и любое другое понятие оснований логики, независимо (помимо всего прочего) от различных психологических и социологических особенностей игроков. Таким образом, определяя истину как соответствие, мы придаем ей такой же объективный смысл, каким, например, обладает результат определения истины типа Тарского. Это означает, что становится гораздо меньше причин, побуждающих придерживаться так называемых "теорий истины" отличных от "теории корреспонденции". Для нашего наивного обыденного мышления понятие истины выступает явно как соответствие(корреспонденция). Причиной для того, чтобы выбрать другую "теорию", вероятно, будет некоторый реальный или предполагаемый недостаток, присущий представлению об истине как корреспонденции. В некоторых случаях - это предполагаемая невыразимость истины в терминах корреспонденции. Конечно, эта причина была действительной для исследователей, подобных Фреге и Витгенштейну. Поэтому то, что мы сейчас должны сделать,- это покончить с мифом о невыразимости.

Результаты, полученные здесь, лишают конвергентные(convergence) теории истины, предложенные Мартином (Martin) и Вудруффом (Woodruff) (1975), независимо от Крипке (1975), их мотивации. Их отправная точка, - это утверждение в духе Тарского, что понятие истины, используемое без разбора, ведет к парадоксам. Более явно мы знаем, как применить понятие истины к предложениям S, которые сами в себя понятие истины не включают. Для такого S, чтобы сказать, что S является верным, значит сказать, что S. Проблемы начинаются, когда само S содержит понятие истины. Сторонники этого подхода предлагают начинать с неproblemатичных случаев и расширять диапазон применимости их предиката истины шаг за шагом до бесконечности. Но, если рассматриваемый язык допускает предикат истины, ведь можно показать, что это возможно, данный подход становится избыточным, поскольку, если предикат истины появляется в S, мы можем просто заменить его собственным дефиниенсом(definiens) и получить эквивалентное предложение,

в котором предикат истины больше не появляется и который, по признанию Крипке, не представляет никаких проблем.

В других случаях то, что вызывает больший интерес у философов, в чем -то подобно "когерентной теории истины", поскольку затрагивает скорее то, что означает знать истину, или как истинность суждения может быть установлена, а не то, что значит для суждения быть истинным. Хотя все три указанных подхода имеют законные основания, но только последний имеет нечто, позволяющее исследовать значение (meaning) истины. Особенно озадачивающим же является видеть философов, возражающих против определения истины Тарского путем утверждения, что в данном случае, нельзя узнать того, что это именно определение истины, а не любого другого старого понятия, и в то же самое время, они торгуют вразнос когерентной "теорией" истины, которая не имеет и шанса "снежка в аду" (snowball's chance in hell) для того, чтобы быть выражением наших предтеоретических идей относительно истины. Готовая определимость истины по направлениям, обрисованным здесь, значит то, что сам эпитет "теории истины", использующийся в настоящее время, является оксюмороном.

Однако, есть одно важное исключение из этого утверждения. Непосредственность предиката истины, объясненного выше, наводит на размышления по поводу известных дефляционных или минималистских трактовок истины, которые иногда ставятся в один ряд с так называемыми "теориями истины" (Horwich 1990; Field 1986). Я рассмотрю здесь сначала так называемые дискватитативные (disquotational) теории истины в качестве примера, но значение моих комментариев простирается гораздо более широко. Действительно, то, что делает сторонник этого подхода, могло бы показаться по существу сходным с тем, что происходит при конструировании моего предиката истины. В обоих случаях Т-схема берется в качестве инструмента для объяснения понятия истины. Кроме того, в обоих трактовках мы имеем дело скорее с цитатой или структурным описанием, как и в подразумеваемом номере Гёделя $g(S)$ от S , нежели с именем предложения.

Однако, приверженцы минимализма не всегда были до конца последовательными в своих исследованиях. Во-первых, они не пробовали сформулировать предикаты истины в явной форме. Умалчиваемая причина для подобного недостатка последовательности ясна: если бы они попытались определить предикат истины явным образом, они столкнулись бы с теми же трудностями, что и Тарский. Например, если дискватитативная "теория" сформулирована явно, то она, конечно, сталкивается точно с теми же проблемами, с которыми столкнулось определение, предпринятое Тарским. В частности, если вы попытаетесь сформулировать дискватитативную трактовку истины для данного языка на том же самом языке, использующем обычную ("ограниченную зависимость") первопорядковую логику, вы столкнетесь с парадоксами типа лгуна. Этот факт был затенен фактом, что дефляционисты (deflationists) обычно рассматривали фрагменты естественного языка, а не арифметического и использовали аппарат кавычек, а не гёделевской нумерации. Однако, эти различия весьма поверхностны. В частности, если вы попытаетесь обстоятельно объяснить, как работают кавычки, вы скоро обнаружите, что производите ту же самую процедуру, что и техника нумерации Гёделя, но намного более неуклюжими средствами. Если вы нуждаетесь в примере такой попытки, вы можете просмотреть заключение куайновского "protosyntax self-applied" в его *Математической Логике* (1940).

Что касается результатов, рассмотренных в этой статье, то сторонники указанных направлений пропустили одну идею, которая необходима для них, чтобы выполнить их собственный проект полностью и явно. Они нуждаются в понятии информационной независимости так же как и теоретики арифметической истины. К сожалению, они не поняли этого частично потому, что не пытались выполнить свой собственный проект полностью во всех логических деталях, частично же ещё и потому, что ими использовалась знакомая техника кавычек для вящей очевидности, а не из потребности более глубокого исследования.

Как только потребность явно обозначенного понятия информационной независимости признана и выражена через подходящее обозначение, оказывается, что в дефляционистских идеях заключена большая доля истины. С основной точки зрения дефляционистов то, что я здесь делаю, - снабжаю их концептуальными инструментами, необходимыми для выполнения их идей впервые в полностью удовлетворительном виде.

Некоторые другие возражения по поводу недавних методов определения предиката истины также весьма поучительны. Часто высказываемое возражение в отношении

философского значения определений истины типа Тарского остается в силе даже тогда, когда находится возможность осуществить корреспонденцию (соответствие) между предложениями данного языка первого порядка и некоторыми (потенциальными или действительными) фактами. Достигает это возражение цели Тарского или нет, но, тем не менее, оно указывает на один из главных пунктов подхода, изложенного в этой статье. С некоторыми незначительными оговорками, мой предикат истины по отношению к геделевскому номеру $g(S)$ предложения S , говорит, когда сколемовская функция из S существует. Теперь функции Сколема - точно функции, производящие в качестве своих значений некоторые "единичные свидетельства" ("witness individuals"), гарантирующие истинность S в непосредственном и очевидном смысле. Например, если S -

$$(1) (\forall x)(\exists y) F[x, y],$$

тогда его сколемовская функция f такова, что

$$(2) (\forall x) F[x, f(x)].$$

Другими словами, функция f производит (yields) значения для различных индивидуумов x , а именно, индивидуумов $f(x)$, существование которых необходимо для того, чтобы S было истинным. Это, очевидно, еще более явно в случае простого экзистенциального предложения формы $(\exists x) S[x]$, поскольку тогда подтверждающие функции (witness functions) сводятся к тем самым индивидуумам b , чье существование утверждается, то есть, которые удовлетворяют $S[x]$. Если поразмыслить, то можно легко показать, что существует не так много оснований для выбора между двумя этими случаями. Утверждать (1), не будучи готовыми утверждать существование функции f , которая удовлетворяет (2), столь же абсурдно, как утверждать $(\exists x) S[x]$ и отказываться утверждать, что существуют индивидуумы, которые удовлетворяют $S[x]$. Следовательно, характер предиката истины, как приписывание истины, очевиден, потому что то, что этот предикат делает - это утверждение, когда именно приписано $g(S)$ существование сколемовской функции для S . Таким образом, очевидно, что мой предикат истины есть ни что иное, как экспликация нашей предтеоретической (pretheoretical) идеи относительно истины.

В теоретико-игровой (game-theoretical) семантике происходит драматизация указанных положений путем организации их в форме теории некоторых игр в смысле общей математической теории игр, названных "семантическими играми". Хотя такая драматизация не необходима, тем не менее, она помогает понять то, что происходит в семантике логики (теории моделей). Например, каждый набор функций Сколема S (в расширенном смысле, см. выше), определяет стратегию(полную) для одного из двух игроков, т. е., некоторое начальное "свидетельство" ("verifier")(под таким набором я подразумеваю все количество функций Сколема, каждая из которых или заменяет квантор существования, или иначе управляет выбором в отношении связанной дизъюнкции.) Кроме того, независимость одного квантора от другого становится просто случаем общего теоретико-игрового феномена информационной независимости.

Однако, кардинально важно оценить точную природу этих семантических игр. Я могу хорошо себе представить конструктивиста и философа логики типа Майкла Дамметта (Dummett 1963), читающего и с удовольствием соглашающегося со всем, что здесь было сказано. Однако дальнейшее изложение, очевидно, вызовет у подобных читателей глубокое удивление. Раньше я часто рассматривал семантические игры, проходящие на уровне первопорядковых предложений, как игры верификации и фальсификации. Это, однако, полуправда - или, скорее, "одна половина правды". То, что в обычном использовании и в использовании конструктивистских теорий языка, называется действиями верификации и фальсификации, - в действительности отличается от того, что я называл семантическими играми. Недооценка этого пункта является одной из наиболее распространенных ошибок в современной философии.

Есть различные способы увидеть, каким образом необходимо строго отличать семантические игры, конституированные в истине, и эпистемические игры, которые являются средствами распознавания истинности суждений. Один путь - систематический.

Истина не определяется в теоретико-игровой семантике просто в терминах выигрыша. Истинность S означает существование выигрышной стратегии (в строгом смысле теории игры) для исходного "свидетельства" в соотнесённой игре $G(S)$. Следовательно, установить истинность S ("верифицировать"-в вulgарном смысле) не означает выиграть в семантической игре, основанной на истине, но, скорее,- найти выигрышную стратегию для этой игры. Дамметт утверждает, что установление истинности суждения походит на победу в игре. Нет, это скорее походит на обнаружение выигрышной стратегии для игры.

Неразбериха, существующая между семантическими играми и играми, направленными на отыскание истины, молчаливо стимулирует к появлению "теорий истины", противостоящих корреспондентной теории.

На техническом уровне эпистемический характер игр фактического исследования может быть обнаружен тогда, когда вы попытаетесь развить теорию для самих процессов исследования. Некогда я утверждал (Hintikka 1998с), что такая теория может быть сформулирована как теория поиска знания. Первоначально я пробовал развить такую теорию без явного использования эпистемических понятий. В конечном счете стало ясно, что такой подход не может охватить все основания. Например, без явных эпистемических понятий невозможно иметь дело с вопросно-ответными процессами (questioning processes) исследования, где цель игры состоит в том, чтобы ответить на основной вопрос посредством решения множества "маленьких" вопросов, что является наиболее важным в использовании вопросительных стратегий исследования (Hintikka, Halonen and Mutanen 1999).

Есть и другие, менее систематические способы приведения доводов в пользу различия между семантическими и эпистемическими играми. Предположим, например, что я обучаю вас новым методам верификации и фальсификации утверждений о мире. Возможно, меня зовут Тихо Браге и я мне удалось развить более точные методы наблюдения, чем прежние. Это привело бы, строго говоря, к изменению вашего понятия истины, если, конечно, Дамметт был прав. В моих терминах это было бы в, буквальном смысле слова, изменением эпистемических языковых игр по распознаванию истины, изменением класса вопросов опросника, которые могут быть заданы. Так как этот класс - часть того, что определяет "игру" исследования, подобные изменения в наших средствах распознавания различных суждений буквально изменяют смысл того, что значит узнать истины о мире. Если это то, что в действительности говорят исследователи типа Дамметта, то они затрагивают пункт, который не только действителен, но и чрезвычайно важен. Так как последовательный антиреалист связывает себя требованием, что такие изменения в наших средствах исследования подразумевают изменения в значении истин, которые мы пытаемся установить, то это немного больше, чем просто сказать : "Вернитесь к реальности"("Get real").

Различие между семантическими и эпистемическими языковыми играми имеет и философские следствия. Одно из них касается идеи относительно истины как окончательного предела исследования. Нельзя сказать, что эта идея не связана с определением истины как наличием выигрышной стратегии в семантической игре. Подобные стратегии определяются выгодностью(в теоретико-игровом смысле) в отношении различных ходов рассматриваемой игры. И эти выгоды универсальны, они могут зависеть от всего хода игры. Следовательно, теоретико-игровое определение истины, концептуально говоря, включает в себя весь ход игры поиска и обнаружения. Но попытка характеризовать истину в терминах результата игры по нахождению знания, вероятно, будет протекать в форме круга (circular). Выгоды в таких играх зависят от истинности суждения, которым заканчивается игра. Следовательно, такие игры имеют смысл только в том случае, если понятие истины было уже независимо установлено.

Различие между двумя видами "игр" связано и укреплено с другим наблюдением. Пожалуй, самая поразительная вещь в семантических играх, основанных на понятии истины для первопорядкового языка L , - самая очевидная. Эти игры являются теми же самыми, что и игры, базирующиеся на значении данного языка L . Другими словами, чтобы понимать то, что называется истиной в применении к языку первого порядка L , вы нуждаетесь в понимании самого L . Это то, что требуется для истины - в - L (truth-in- L) для того, чтобы быть определяемой в L . Указанное положение можно рассматривать как частичную, но весьма действенную защиту подходов дефляционистов к истине. Таким образом, всё это показывает, помимо всего прочего, что не может быть никаких поведенческих критериев, позволяющих нам решить, понял ли кто-то понятие истинно-в- L как отличающееся от его, или ее понимания самого L .

Следовательно, нельзя изменить концепцию истины, например выбрать конструктивистскую концепцию в предпочтении к классической, не изменяя семантики языка, по отношению к которому указанное понятие должно было бы применяться. После подобного изменения мы уже не можем говорить по поводу истины в первоначальном данном языке.

Как было показано, тот факт, что понимание языка L несет в себе так же и понимание понятия истины в применении к L, можно рассмотреть частичной защитой дефляционного подхода к истине. К сожалению, это один из пунктов, где дефляционисты не имели смелости, чтобы следовать до конца свои идеям. Некоторые из наиболее пронизательных недавних философов отрицали, что условия определимости истины могут также быть определимостью значения (Dummett 1963; Davidson 1984; Horwich 1990). Суть их возражения заключалась в том, что, если понимание значения предложений языка эквивалентно пониманию их условий истинности, то "мы столкнемся чем-то подобным уравнению с двумя неизвестными" (Horwich 1990, 71). Но суть дефляционистской позиции, как я её здесь интерпретирую, в том, что эти два "неизвестных" являются идентичными в своем основании. Чтобы понимать, что значит для S быть истинным, достаточно понять S, - и наоборот. Эквивалентность, выражающаяся в идентичности двух семантических игр, состоит в том, что в некотором смысле обе игры оказываются одной. Таким образом, несовместимость двух ролей(roles) условий истины -это другой миф, с которым необходимо покончить.

Факт, что языковая игра, которая является "логическим домом" ("logical home") для истины-в-L, та же, что и "логический дом" языка L, имеет другие замечательные последствия. Прежде всего, из всего сказанного следует неизбежность понятия истины. Если вы понимаете язык L, то есть, в терминах, Витгенштейна, если вы управляете игрой языка или играми, которые дают для языка L его значение, вы *ipso facto* имеете все под рукой для понимания и определения предиката истины для L. Будучи весьма далеким от того, чтобы быть невыразимым, понятие истины неизбежно. Понятие истины подобно понятию кванторной независимости, - вы не можете отказаться понимать, включив его в ваш язык. Таким образом, настоящая глупость (real folly) в этой области заключается не в том, что кто-то пытается определить (или не определять) истину, но в отрицании возможности выполнения подобного рода процедур и в пренебрежении следствий такой возможности.

Все это, конечно же, находится в полном конфликте с фешенебельными догмами. Неопределимость истины и, как следствие, ее бесполезность для философии, символичны для некоторых представлений, согласно которым, язык не может быть "зеркалом природы", поэтому, как предполагается, это воззрение тем более держится в философии. Результаты, предложенные в этой статье, облегчают прощение сторонников подобных взглядов, по крайней мере, если вы склонны к библейской морали. Они буквально не знают того, о чем говорят.

Другим следствием является квалифицированная защита иного подхода критики в деле определения истины. Исходя из того, что было сказано, следует, что любое существенное определение истины может определить предикат истины только для некоторого специфического языка, то есть, истину-для-данного-L. Языковая игра, основанная на значении истины-в-L, является той же самой языковой игрой, что и игра, базирующаяся на значении выражений из языка L. Конечно, это не возражение по поводу типов определений истины, представленных здесь, а, скорее, раскрытие весьма важного аспекта понятия истины.

Теоретико-игровая семантика, однако, предлагает намного лучший способ осуществить конструктивистские идеи, путь, который не опирается на уподобление истинностных игр(truth-games) и игр, исследующих друг к друга.

• Ссылки

Cameron, P. and W. Hodges: forthcoming, 'Some Combinatorics of Imperfect Information'.

Davidson, Donald: 1984, Truth and Interpretation, Clarendon Press, Oxford.

Dummett, Michael: 1963, *Truth and Other Enigmas*, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Hintikka, Jaakko: 1998a, 'Truth-Definitions, Skolem Functions, and Axiomatic Set Theory', *Bulletin for Symbolic Logic* 4, 303-337.

Hintikka, Jaakko: 1998b, 'Paradigms for Language Theory', in Hintikka, *Paradigms for Language Theory and Other Essays*, Kluwer Academic, Dordrecht, pp. 146-174.

Hintikka, Jaakko: 1998c, 'What is Abduction? The Fundamental Problem of Contemporary Epistemology', *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, 34, 503-533.

Hintikka, Jaakko: 1996a, *The Principles of Mathematics Revisited*, Cambridge University Press, Cambridge.

Hintikka, Jaakko: 1996b, 'Defining Truth, the Whole Truth, and Nothing but the Truth', in Jaakko Hintikka, *Lingua Universalis vs. Calculus Ratiocinator*, Kluwer Academic, Dordrecht, pp. 46-103.

Hintikka, Jaakko, Ilpo Halonen and Arto Mutanen: 1999, 'Interrogative Logic as a General Theory of Reasoning', in Jaakko Hintikka, *Inquiry as Inquiry: A Logic of Scientific Discovery*, Kluwer Academic, Dordrecht, pp. 47-90.

Hintikka, Jaakko and Gabriel Sandu: 1999, 'Tarski's Guilty Secret: Compositionality', in Jan Wolenski and Eckehart Kohler (eds), *Alfred Tarski and the Vienna Circle*, Kluwer Academic, Dordrecht, pp. 217-236.

Hintikka, Jaakko and Gabriel Sandu: 1996a, 'Game-Theoretical Semantics', in Johan van Benthem and Alice ter Meulen (eds), *Handbook of Logic and Language*, Elsevier, Amsterdam, pp. 361-410.

Hintikka, Jaakko and Gabriel Sandu: 1996b, 'A Revolution in Logic?', *Nordic Journal of Philosophical Logic* 1, 169-183.

Hodges, Wilfrid: 1997a, 'Compositional Semantics for a Language of Imperfect Information', *Journal of JPGL* 5, 539-563.

Hodges, Wilfrid: 1997b, 'Some Strange Quantifiers', in J.Mycielski et al. (eds), *Structures in Logic and Computer Science (Lecture Notes in Computer Science vol. 1261)*, Springer, Berlin, pp. 51-65.

Kripke, Saul: 1976, 'Is There a Problem about Substitutional Quantification?', in Gareth Evans and John McDowell (eds), *Truth and Meaning*, Oxford University Press, New York, pp. 325-419.

Kripke, Saul: 1975, 'Outline of a Theory of Truth', *Journal of Philosophy* 72, 690-716.

Martin, Robert L. and Peter W. Woodruff: 1975, 'On Representing "True-in-L" in L', *Philosophia* 5, 213-217.

Peregrin, Jaroslav: forthcoming, 'Introduction', in Peregrin(ed.), *The Nature of Truth (IfAny)*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.

Quine, W. V.: 1940, *Mathematical Logic*, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Sandu, Gabriel: 1998, 'IF Logic and Truth-Definitions', *Journal of Philosophical Logic* 27, 143-164.

Sher, Gila: forthcoming, 'On the Possibility of a Substantive Theory of Truth', Synthese.
Tarski, Alfred: 1935, 'Der Wahrheitsbegriff in der formalisierten Sprachen', Studia Philosophica 1, 261-405. (English translation in Tarski 1956, pp. 152-278).

Tarski, Alfred: 1956, Logic, Semantics, Metamathematics, Clarendon Press, Oxford.

Von Wright, G. H.: 1982, Wittgenstein, Basil Blackwell, Oxford.

- **Примечания**

^[1] Тем временем, если вы испытываете ностальгические чувства настолько, что желаете напомнить себе о проблемах и псевдопроблемах, обсужденных в недавней литературе, вы можете ознакомиться с такими ретроспективными работами как Davidson (1996), Sher или Peregrin.

^[2] Чтобы избежать непонимания, необходимо подчеркнуть, что предикат истины применяется к $g(S)$ если и только если S истинно. Я не утверждаю, что отрицание применяется к S только, когда S ложно. Это предупреждение необходимо в силу того факта, что закон исключенного третьего не срабатывает в НС логике.

^[3] Очевидно, что здесь понятие композиционности, используемое Хинтиккой, в некотором отношении приближается по смыслу к классическому понятию *экстенциональности* (прим.перев).